

P8 — L'effet EMC : mean-field ou SRC ?

Deux régimes, deux signatures — la machine tranche par la forme de la modification

Chantier hors-corpus (cadrage 44dbc2a1bef3) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Rappel. Le nucléon est modélisé comme un cur de charge finie dont les “partons effectifs” sont les états liés du puits interne. L’effet EMC = modification de ce spectre quand le cur est lié à un environnement. Deux régimes candidats : **mean-field** (champ moyen de densité ρ , tous les nucléons) et **SRC** (paire à courte distance d , quelques nucléons). Le test discriminant est la *forme* de la dépendance.

Lecture

Protocole. Cur libre de référence ($Z_N = 1$, $R_c = 3,04$ mailles, sphère uniforme). **(a)** Mean-field : puits uniforme supplémentaire $V_{mf} \propto \rho$, balayage $\rho/\rho_0 \in [0, 1,5]$. **(b)** SRC : puits de deux sphères superposées à distance d , balayage $d/R_c \in [2, 100]$. Verdict : modification relative du fondamental $(E_0 - E_{libre})/E_{libre}$, et sa dépendance (ρ ou d).

Résultats. Deux signatures qualitativement distinctes :

régime	dépendance	signature
Mean-field	modification = 4,51 ρ/ρ_0	linéaire en la densité, croît sans saturer , isotrope
SRC	sature à 4,3 dès la fusion ($d = 2R_c$)	plateau à la fusion, puis $\sim 1/d$, paires seules

Lecture

Lecture — la machine distingue les deux régimes, et le verdict penche pour SRC.
(i) Mean-field : la modification croît *strictement linéairement* avec la densité (pente 4,51), sans aucune saturation dans la gamme balayée — et elle affecte tous les nucléons pareillement, indépendamment de l’isospin. **(ii) SRC** : la modification *sature* à $\approx 4,3$ dès que les curs fusionnent ($d = 2R_c$, contact), puis croît en $1/d$ à mesure que les curs se rapprochent — elle n’existe que pour les nucléons en paire, donc proportionnelle à l’abondance des paires R_{2N} , donc *isospin-dépendante*. **(iii) Confrontation aux données** : les trois faits mesurés de l’ancrage DIS désignent SRC — (a) la corrélation EMC–SRC (pente $\propto R_{2N}$, constante universelle 0,105) exige une modification proportionnelle à l’*abondance des paires*, ce que mean-field ne peut produire (elle est $\propto \rho$) ; (b) la *saturation* de l’effet aux noyaux lourds est naturelle en SRC (les paires saturent à la fusion) et absente en mean-field (croissance linéaire en $A^{1/3}$) ; (c) l’expérience triton/ ^3He (MARATHON) exige une dépendance en isospin — signature des paires np, absente d’un champ moyen isotrope. La machine ne calcule pas $F_2(x)$, mais elle montre que *seule la structure à paires* reproduit la forme des données.

B3-FAIL

B3-FAIL — limites et honesteté, publiées. (i) Pas de quarks : la “fonction de structure” est un *analogue* (profondeur du fondamental du puits du cur), pas $F_2(x)$ — le verdict porte sur la *forme de la dépendance* (ρ vs d , isospin), observable robuste, pas sur la valeur absolue. (ii) Le “puits mean-field” et la “sphère voisine” sont des modèles phénoménologiques du milieu et de la paire — la *tendance* (linéaire vs saturée, isotrope vs paires) est robuste, mais les pentes absolues (4,51 ; 4,3) dépendent des échelles choisies et ne sont pas des prédictions chiffrées de $-dR_{EMC}/dx$. (iii) Le pont $\text{cur} \leftrightarrow \text{nuc}$ est constitutif assumé (stratum S3), non dérivé de QCD. (iv) Pas de shadowing/anti-shadowing. Ces limites n’inversent pas le verdict sur la *forme*, qui est le résultat. Artefacts : `p8_emc.py` (ec16ccd7910a), données et figure `sha_p8.txt`.

Verdict

Verdict — P8 est un succès : la machine tranche pour SRC, par la forme de la modification. Deux régimes calculés, deux signatures nettes : mean-field (linéaire en densité, sans saturation, isotrope) vs SRC (plateau à la fusion, puis $1/d$, paires seules, isospin-dépendant). Les trois faits mesurés de l’ancrage DIS — corrélation EMC–SRC à constante universelle, saturation aux lourds, dépendance en isospin (MARATHON) — ne sont compatibles qu’avec la structure à *paires*. **Explication nouvelle** : l’effet EMC est la modification du spectre du cur *dans les paires corrélées à courte portée* — un calcul non-perturbatif, là où la QCD ne peut pas, qui reproduit la forme des données. Huit succès du cadrage (P0–P4, P6–P8), aucun paramètre ajusté. Programme 2027 intact ; notes publiées non modifiées.

Chaîne documentaire. Cadrage P8 (44dbc2a1bef3), recensement (1f0c671a3254), P3 (ff9d55667296), P6 (f7a57c3a1596), P7 (b2afd998dbca), P0 (6f8dac8255ce). Artefacts P8 : `p8_emc.py` (ec16ccd7910a), `p8_emc.json` (228fdd559e4d), `p8_emc.png` (a42afcf0cc13). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.